

UIS Master's Entrance Exam – Electromagnetism

From 2020 to 2025

Instructions

Each applicant must answer at least two questions from each of the four knowledge areas:

- Classical Mechanics
- Quantum Mechanics
- Thermodynamics and Statistical Physics
- Electromagnetic Theory

Answers must be submitted by the established deadline, and the applicant will be interviewed by the Graduate Committee to evaluate whether they meet the academic criteria for admission.

1. 2025 1st semester

1.1 Primera pregunta — Conceptos clave de electrostática

- a) Explique las ecuaciones de campo de la electrostática. (*Explain the field equations of electrostatics.*)
- b) Describa el problema de Dirichlet, Neumann, mixto y de Cauchy. (*Describe the Dirichlet, Neumann, mixed, and Cauchy problems.*)
- c) Enuncie el teorema de unicidad para la ecuación de Poisson en electrostática. (*State the uniqueness theorem for the Poisson equation in electrostatics.*)
- d) Describa el método de imágenes en electrostática. (*Describe the method of images in electrostatics.*)
- e) Describa en qué consiste el método de separación de variables. (*Describe the method of separation of variables.*)
- f) Enuncie las propiedades de un conductor. (*State the properties of a conductor.*)
- g) Describa qué es una expansión multipolar eléctrica. (*Describe what an electric multipole expansion is.*)
- h) Explique las ecuaciones de campo de la electrostática para materiales dieléctricos. (*Explain the electrostatic field equations for dielectric materials.*)

1.2 Segunda pregunta — Esfera conductora en campo uniforme

Una esfera conductora de radio a , en cuya superficie reside una carga total Q , es situada en un campo eléctrico uniforme E_0 . (*A conducting sphere of radius a , carrying a total surface charge Q , is placed in a uniform electric field E_0 .*)

Encuentre el potencial en todos los puntos en la parte exterior de la esfera. (*Find the potential at all points outside the sphere.*)

¿Cuál es la densidad de carga superficial? (*What is the surface charge density?*)

Realice una gráfica de este potencial y haga su respectivo análisis. (*Make a plot of this potential and provide the corresponding analysis.*)

1.3 Tercera pregunta — Fuerza sobre materia polarizada y magnetizada

Muestre que la fuerza electromagnética $\vec{F}$ ejercida sobre una muestra de materia aislada caracterizada por una polarización $\vec{P}$, una magnetización $\vec{M}$, carga libre ρ_f y densidad de corriente libre $\vec{J}_f$ está dada por la siguiente expresión:

$$\vec{F} = \int_V d^3r \left[\rho_f \vec{E}_0 + \vec{J}_f \times \vec{B}_0 \right] + \int_V d^3r \left[(\vec{P} \cdot \nabla) \vec{E}_0 + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} \times \vec{B}_0 + (\vec{M} \times \nabla) \times \vec{B}_0 \right]$$

(Show that the electromagnetic force $\vec{F}$ on a sample of isolated matter characterized by polarization $\vec{P}$, magnetization $\vec{M}$, free charge ρ_f , and free current density $\vec{J}_f$ is given by the above expression.)

Discuta el resultado obtenido. *(Discuss the obtained result.)*

2. 2024 1st semester

2.1 Primera pregunta — Ondas en medios materiales

Una onda electromagnética se propaga en un medio isótropo, con carga libre $\rho_f = 0$, en el que las relaciones constitutivas son:

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}, \quad \vec{H} = \mu^{-1} \vec{B}, \quad \vec{J}_f = \sigma \vec{E}$$

donde, en general, $\epsilon = \epsilon(\omega)$, $\mu = \mu(\omega)$ y $\sigma = \sigma(\omega)$.

- a) Demuestre que todos los componentes del campo electromagnético satisfacen la ecuación de onda:

$$\nabla^2 \psi - \mu \sigma \frac{\partial \psi}{\partial t} - \epsilon \mu \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0$$

(Show that all components of the electromagnetic field satisfy the above wave equation.)

- b) Considere soluciones de onda plana $\psi = \psi_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$ y demuestre que:

$$k^2 = \epsilon \mu \omega^2 \left(1 + \frac{i\sigma}{\epsilon \omega} \right)$$

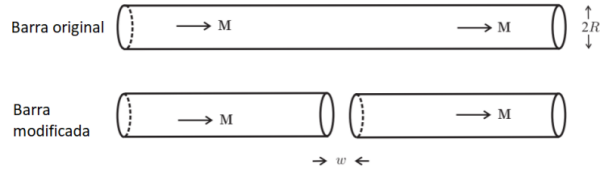
(Show that the given plane wave solutions satisfy the dispersion relation above.)

- c) Considere los casos particulares: (i) $\epsilon = \epsilon_0$, $\mu = \mu_0$, $\sigma = 0$ (ii) $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$, $\mu = \mu_0$, $\sigma = \sigma_0$. Describa la propagación de la onda en ambos casos e interprete físicamente. *(Describe and physically interpret wave propagation in each case.)*

4.2 Segunda pregunta — Varilla ferromagnética con gap

Considere una varilla cilíndrica larga (infinita) de radio R , hecha de material ferromagnético duro con magnetización uniforme $\vec{M}$ paralela a su eje.

Se corta un disco transversal delgado de ancho $w \ll R$ de la parte central de la varilla, sin afectar la magnetización en el resto.



Demuestre que el campo magnético $\vec{B}$ en el centro del gap está dado por:

$$\vec{B} = \mu_0 \left(1 - \frac{w}{2R}\right) \vec{M}$$

(Use the principle of superposition to prove the result for the magnetic field in the gap of the magnetized rod.)

4.3 Tercera pregunta — Potenciales y ecuaciones de Maxwell

En una región con $\mu_r = \epsilon_r = 1$ y $\sigma = 0$, se definen los potenciales retardados:

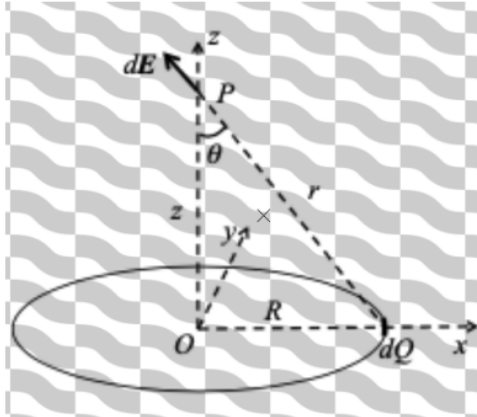
$$\Phi = x(z - ct), \quad \vec{A} = x \left(\frac{z}{c} - t \right) \hat{a}_z, \quad c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$

- a) Demuestre que $\nabla \cdot \vec{A} = -\mu\epsilon \frac{\partial \Phi}{\partial t}$ (Show that the divergence of $\vec{A}$ satisfies the given relation.)
- b) Encuentre los campos $\vec{B}$, $\vec{H}$, $\vec{E}$ y $\vec{D}$. (Find the magnetic and electric fields from the potentials.)
- c) Demuestre que estos resultados satisfacen las ecuaciones de Maxwell si $\vec{J} = 0$ y $\rho = 0$. (Show that these results satisfy Maxwell's equations for free space.)

2024 2nd semester

3.1 Primera pregunta — Campo eléctrico de un anillo cargado

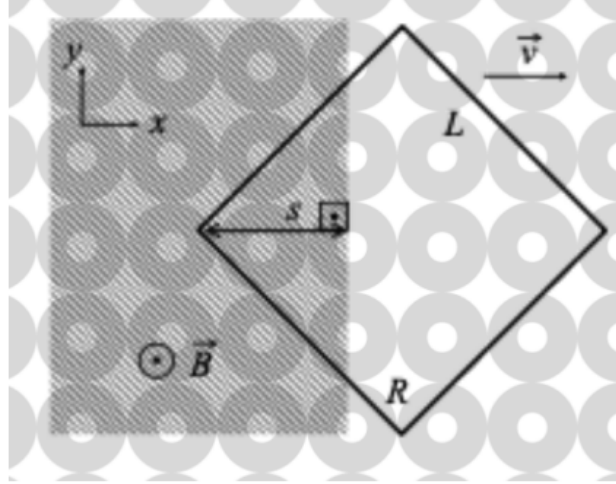
Un anillo delgado de radio R con carga total $Q > 0$ uniformemente distribuida en el plano xy tiene su centro en el origen O . Sea P un punto sobre el eje z con coordenadas $(0, 0, z)$.



- Sume las contribuciones de todos los elementos de carga y encuentre el módulo, dirección y sentido de $\vec{E}(z)$ en P . (*Compute the electric field $\vec{E}(z)$ at P due to the ring by summing contributions from all charge elements.*)
- Calcule el potencial eléctrico $V(z)$ en el punto P . (*Calculate the electric potential $V(z)$ at point P .*)
- Una partícula con carga $q < 0$ y masa m parte del reposo desde $(0, 0, z_0)$ con $z_0 \gg R$. Determine su velocidad al pasar por el centro del anillo. (*A negatively charged particle starts from rest at $(0, 0, z_0)$ and travels to the ring center. Find its speed at $z = 0$.*)

3.2 Segunda pregunta — Corriente inducida en aro cuadrado

Un aro cuadrado rígido de alambre de lado L y resistencia total R se mueve con velocidad constante $\vec{v}$ fuera de una región con campo magnético uniforme $\vec{B}$ (ver figura).



En el instante considerado, el vértice izquierdo del aro está a distancia s dentro del área con campo ($0 < s < \sqrt{2}L/2$).

- Calcule el flujo magnético a través del aro como función de s . (*Calculate the magnetic flux through the loop as a function of s .*)
- Determine el valor y sentido de la corriente inducida. (*Determine the magnitude and direction of the induced current.*)
- Calcule la fuerza magnética neta sobre el aro y la fuerza externa necesaria para mantener velocidad constante. (*Calculate the total magnetic force on the loop and the external force needed to maintain constant speed.*)

3.3 Tercera pregunta — Radiación y momentos multipolares

Un sistema radiante está formado por cargas fijas entre sí pero en rotación. La densidad de carga $\rho(\vec{x}, t)$ varía periódicamente con el tiempo.

- a) Muestre que los momentos multipolares reales dependen del tiempo. Calcule dichos momentos mediante expansión de Fourier. (*Show that the real multipole moments are time-dependent and compute them using a Fourier expansion.*)
- b) Sea $\rho(\vec{x}, t)$ una densidad de carga periódica en el tiempo con periodo $T = 2\pi/\omega_0$. Demuestre que se puede escribir como:

$$\rho(\vec{x}, t) = \rho_0(\vec{x}) + \sum_{n=1}^{\infty} \text{Re} [2\rho_n(\vec{x})e^{-in\omega_0 t}]$$

(*Show the Fourier decomposition of a time-periodic charge density.*)

- c) Para una carga q rotando en el plano xy con radio R y frecuencia angular ω_b , calcule los momentos multipolares para $l = 0$ y $l = 1$. ¿Existen multipolos de orden superior? ¿A qué frecuencias? (*For a rotating charge, compute the $l = 0$ and $l = 1$ moments and discuss higher-order multipoles and their frequencies.*)

4. 2023 1st semester

4.1 Primera pregunta — Superficies equipotenciales en inyección de onda

El modelo más simple para estudiar propagación de ondas electromagnéticas en un medio con pérdidas es suponer la existencia de superficies equipotenciales que siguen el mismo patrón dado por el caso electrostático.

Suponga que su intención es inyectar en tierra una onda electromagnética de baja frecuencia por medio de dos electrodos. Describa las superficies equipotenciales para el caso de los dos electrodos, suponiendo que dichas superficies pueden ser modeladas como el resultado de dos cargas puntuales, de signo opuesto, ubicadas en cada uno de los dos electrodos. (*The simplest model to study electromagnetic wave propagation in a lossy medium assumes the existence of equipotential surfaces similar to the electrostatic case. Suppose you intend to inject a low-frequency electromagnetic wave into the ground via two electrodes. Describe the equipotential surfaces assuming they can be modeled as those produced by two opposite point charges located at the electrodes.*)

4.2 Segunda pregunta — Impedancia y modelo circuital

Sea una diferencia de potencial $v(t) = V_0 \sin(\omega t) + V_1$, y una corriente de respuesta $i(t) = I_0 \sin(\omega t + \phi) + I_1$. La impedancia del sistema es:

$$Z(\omega; V_1) = \frac{V_0}{I_0} e^{-j\phi}$$

Para $V_1 = 0$, se tiene $I_1 = 0$, y la impedancia adopta la forma:

$$Z(\omega) = R_\infty + \frac{R_0 - R_\infty}{1 + j\omega\tau}$$

donde R_∞ es la impedancia a altas frecuencias, R_0 la de bajas, y τ el tiempo de relajación.

- a) Dibuje un modelo circuital que represente esta impedancia y demuestre que la impedancia equivalente del circuito corresponde con $Z(\omega)$. (*Draw a circuit model that represents this impedance and show that the equivalent impedance of the circuit matches $Z(\omega)$.*)
- b) Sea $x = \text{Re}(Z)$ y $y = -\text{Im}(Z)$. Al graficar (x, y) en el plano cartesiano se observa un semicírculo. Muestre la relación de este semicírculo con la ecuación de una circunferencia. (*Let $x = \text{Re}(Z)$ and $y = -\text{Im}(Z)$. Show how plotting (x, y) yields a semicircle, and relate this to the equation of a circle.*)

4.3 Tercera pregunta — Tiempo de relajación y diseño de contenedores

Sea un (micro)contenedor dieléctrico para suministrar fármacos en el organismo. Sea ϵ_1 la permitividad relativa y σ_1 la conductividad eléctrica en continua del contenedor.

Suponga que el contenedor ha sido diseñado para que su tiempo de relajación sirva como parámetro de control de la liberación del fármaco cuando se aplica un campo externo.

Plantee el modelo de Maxwell-Wagner y use sus predicciones para describir las propiedades eléctricas del contenedor. *(Consider a dielectric (micro)container for drug delivery. Let ϵ_1 be the relative permittivity and σ_1 the DC conductivity of the container. Suppose it is designed such that its relaxation time serves as a control parameter for drug release when an external field is applied. Formulate the Maxwell-Wagner model and use it to describe the electrical behavior of the container.)*

5. 2023 Extraordinary

5.1 Primera pregunta — Experimento de Stern-Gerlach: fuerzas y energía

En el experimento Stern-Gerlach, átomos de plata ($\text{Ag} = [\text{Kr}]4d^{10}5s^1$) de masa M se mueven con una velocidad V (distribuida según Maxwell-Boltzmann) a través de un campo magnético de la forma:

$$\vec{B} = B_x \hat{x} + B_z \hat{z}, \quad \text{donde} \quad B_z = B_0 - bz$$

Las trayectorias de los átomos se desvían según la orientación de su momento magnético, como muestra la figura:

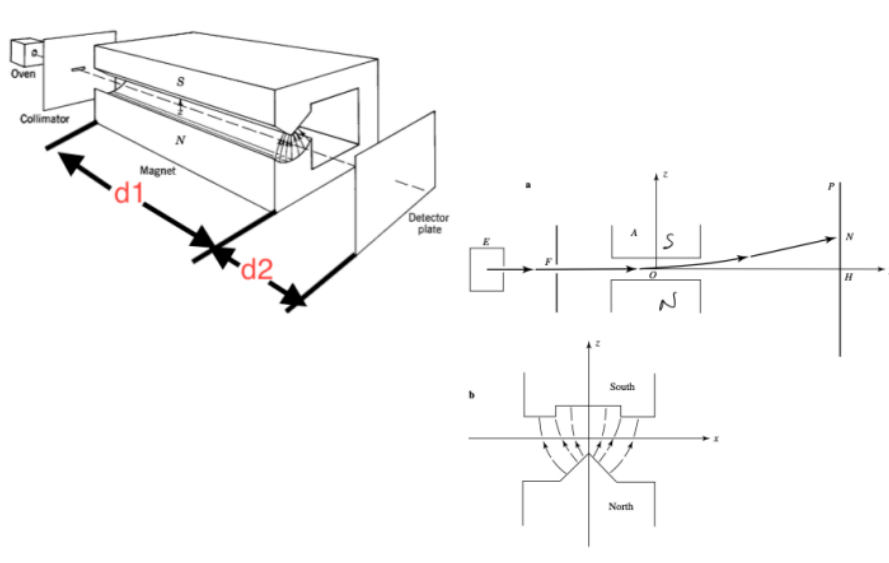


Figura: Trayectorias en el experimento de Stern-Gerlach

Calcule:

- El momento magnético $\vec{m}$
- La fuerza $\vec{F}$
- El torque $\vec{\tau}$
- La energía potencial U

(Compute the magnetic moment, the force, the torque, and the potential energy acting on silver atoms in the external magnetic field.)

5.2 Segunda pregunta — Precesión del momento angular

A partir de la ecuación dinámica de rotación, calcule:

- a) El ángulo θ con que el momento angular $\vec{L}$ precesiona en torno al campo magnético $\vec{B}(z) = B(z)\hat{z}$ (*Compute the angle θ at which the angular momentum $\vec{L}$ precesses around the magnetic field.*)
- b) La frecuencia ω de precesión del momento angular $\vec{L}$ en el mismo campo (*Compute the precession frequency ω of $\vec{L}$ around the magnetic field.*)

5.3 Tercera pregunta — Desviación en el plano xz

Llamando z a la desviación de un átomo en el plano xz del detector, debida a la fuerza ejercida durante su paso por el campo magnético no uniforme, encuentre z usando la segunda ley de Newton como función de F_z , d_1 , d_2 , M y V .

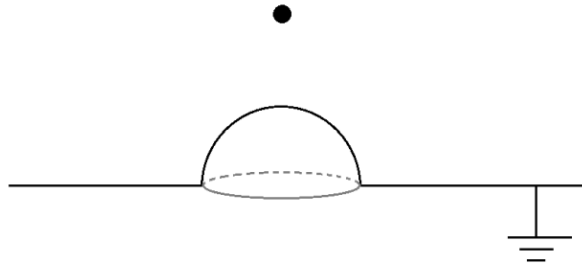
(Let z be the deflection of an atom in the xz plane of the detector due to the force during its passage through the magnetic field. Find z as a function of F_z , d_1 , d_2 , mass M , and velocity V using Newton's second law.)

6. 2023 2nd semester

6.1 Primera pregunta — Campos y fuerzas en configuraciones físicas (2023-2)

A continuación se presentan diferentes configuraciones físicas que involucran campos electrostáticos, magnetostáticos o variables en el tiempo. Responda a cada caso:

Situación 1. Una carga puntual positiva se ubica frente a un plano conductor infinito, con una protuberancia esférica, conectado a tierra.

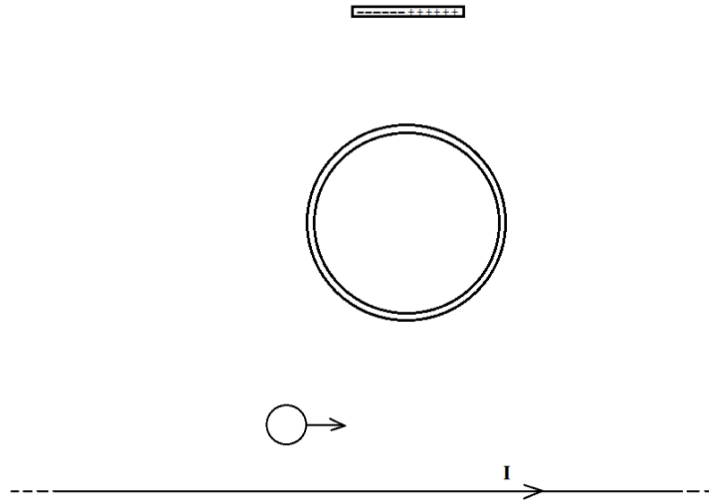


(a) Dibuje las líneas de campo eléctrico y superficies equipotenciales correspondientes. Indique criterios físicos utilizados. (*Sketch electric field lines and equipotentials. Indicate the physical principles behind them.*)

Situación 2. Una barra delgada, aislante y no uniformemente cargada (carga neta cero) se coloca frente a un cascarón esférico delgado, aislante y cargado uniformemente con densidad superficial σ_0 . (*A thin, insulating rod with a non-uniform charge distribution (net charge zero) is placed in front of a thin, insulating spherical shell uniformly charged with surface density σ_0 .*)

(b) ¿Qué tipo de interacción hay? ¿Monopolo-monopolo, monopolo-dipolo o dipolo-dipolo? Justifique. (*What type of interaction is present? Monopole-monopole, monopole-dipole, or dipole-dipole? Justify.*)

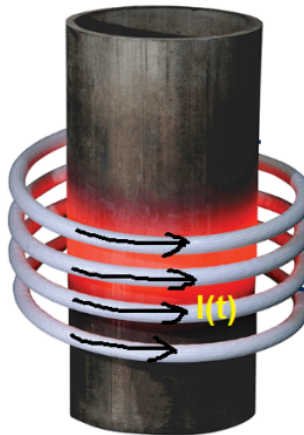
(c) Si se libera la barra desde el reposo, ¿qué ocurre con ella? (*If released from rest, what happens to the bar?*)



Situación 3. Una esfera conductora sin carga neta se dispara paralelamente a un alambre conductor con corriente I , experimentando una fuerza de atracción.

(d) Explique el origen de dicha fuerza. (*Explain the origin of the attractive force.*)

Situación 4. Una espira con corriente alterna $I(t) = I_0 \cos(\omega t)$ contiene un cilindro conductor que se calienta por efecto inductivo.



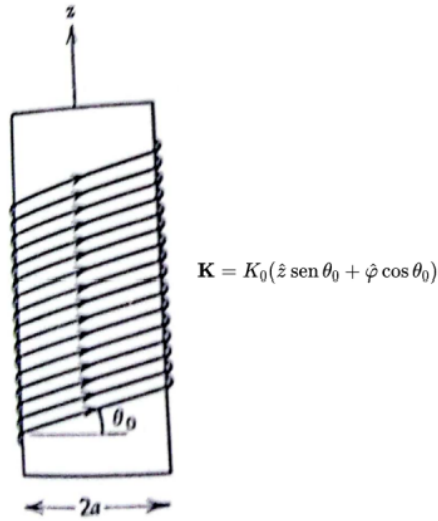
(e) Explique el proceso físico de calentamiento inductivo. (*Explain the inductive heating process.*)

6.2 Segunda pregunta — Corrientes superficiales y potencial sobre eje

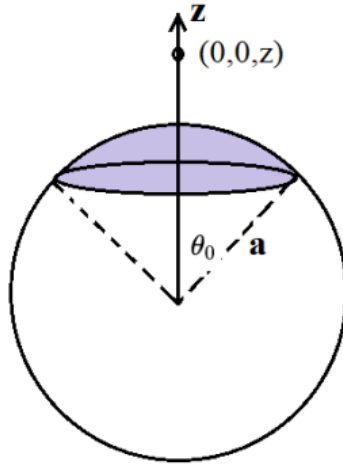
Situación 1. Alambres muy cercanos se enrollan en espiral sobre un cilindro no magnético e infinito, formando una corriente superficial:

$$\vec{K} = K_0(\hat{z} \sin \theta_0 + \hat{\phi} \cos \theta_0)$$

(a) Calcule el campo magnético dentro y fuera del cilindro. (*Calculate the magnetic field inside and outside the cylinder.*)



Situación 2. Un casquete esférico delgado, aislante y cargado uniformemente ($\sigma = \sigma_0$) se muestra a continuación:



- (b) Calcule el potencial eléctrico sobre el eje z en el punto $(0,0,z)$. (*Calculate the electric potential at point $(0,0,z)$ on the axis.*)
- (c) Derive el campo eléctrico desde el potencial. Analice el caso $\theta_0 = \pi$. (*Obtain the electric field from the potential. Analyze the case $\theta_0 = \pi$.*)

6.3 Tercera pregunta — Propagación en medio conductor

Un medio no magnético y conductor ocupa $z > 0$ con $\epsilon = 72\epsilon_0$, $\mu = \mu_0$, $\sigma = 4 \text{ S/m}$. (*A non-magnetic, conducting medium occupies the region $z > 0$ with $\epsilon = 72\epsilon_0$, $\mu = \mu_0$, and $\sigma = 4 \text{ S/m}$.*)

Se propaga una onda electromagnética en dirección $+z$ con campo eléctrico: (*An electromagnetic wave propagates in the $+z$ direction with electric field*):

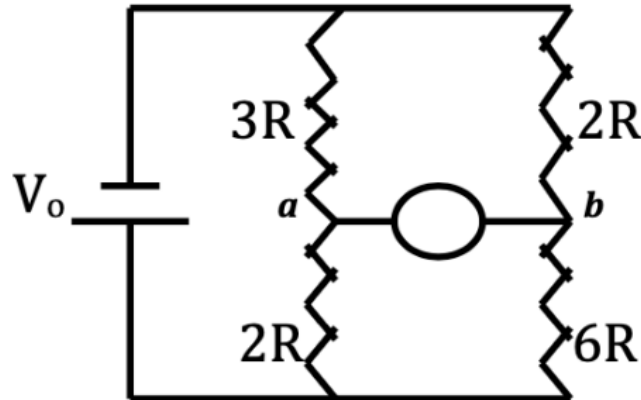
$$\vec{E}(z = 0, t) = \hat{i} \cdot 100 \cos(107\pi t) \text{ V/m}$$

- a) ¿Cuál es el estado de polarización? (*What is the polarization of the wave?*)
- b) Calcule la constante de atenuación, constante de fase, velocidad de fase, longitud de onda y profundidad de penetración. (*Calculate the attenuation constant, phase constant, phase velocity, wavelength, and skin depth.*)
- c) ¿A qué distancia es la amplitud del campo el 1% del valor inicial? (*At what distance is the field amplitude reduced to 1% of its value at $z = 0$?*)
- d) Escriba las expresiones completas de los campos eléctrico y magnético. Explique físicamente su comportamiento. (*Write the full expressions for $\vec{E}$ and $\vec{B}$ fields. Provide a physical explanation.*)

7. 2022 1st semester

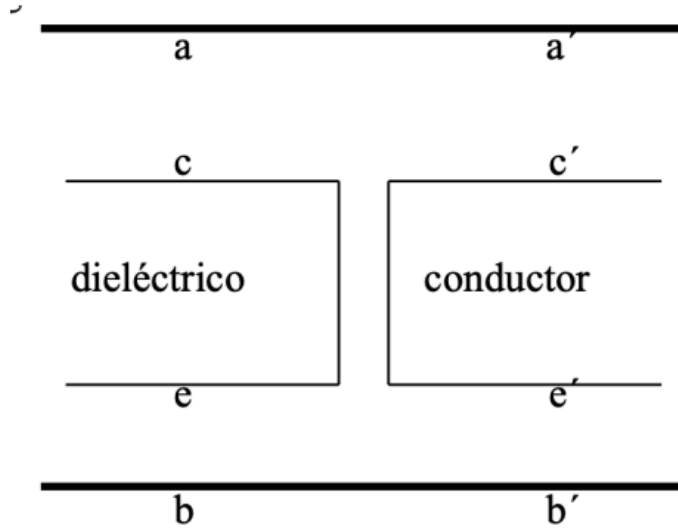
7.1 Primera pregunta — Corriente y potencial en circuito

Observe la figura. ¿Cuánto vale la corriente en el amperímetro (en términos de V_0 y R)? Si se quita el amperímetro, ¿cuál será la diferencia de potencial entre a y b ? (*Look at the figure. What is the current in the ammeter (in terms of V_0 and R)? If the ammeter is removed, what is the potential difference between a and b ?*)



4.2 Segunda pregunta — Comparación de potenciales y campos

Examine un conjunto de dos placas paralelas conductoras cargadas con cargas totales iguales pero de signo contrario. En el interior se han introducido dos láminas del mismo espesor: una conductora y otra dieléctrica, como se muestra:

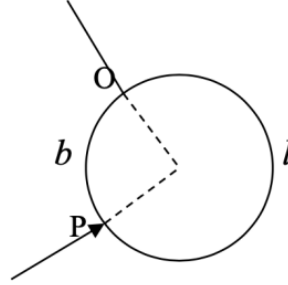


Compare las siguientes magnitudes e indique si una es mayor, menor o igual que la otra:

- a) Las diferencias de potencial ($V_a - V_b$) y ($V_{a'} - V_{b'}$) (*Potential differences ($V_a - V_b$) and ($V_{a'} - V_{b'}$)*)
- b) Las diferencias de potencial ($V_c - V_e$) y ($V_{c'} - V_{e'}$) (*Potential differences ($V_c - V_e$) and ($V_{c'} - V_{e'}$)*)
- c) Las densidades de carga en el punto a y en el punto a' (*Charge densities at point a and point a'*)
- d) El campo eléctrico entre los puntos e y b , y entre e' y b' (*Electric field between points e and b , and between e' and b'*)

7.3 Tercera pregunta — Anillo conductor y cilindro cargado

Considere un anillo conductor de radio R , donde llega una corriente I en dirección radial al punto P y sale por el punto O . (Los dos arcos de alambre l y b tienen el mismo diámetro de sección.)



- a) Halle el campo magnético en el centro del anillo. (*Find the magnetic field at the center of the ring.*)
- b) Un cilindro conductor de largo b mucho mayor que su radio a rota alrededor de su eje con velocidad angular ω . Si el cilindro está cargado con una densidad lineal de carga λ (en C/m), determine: (i) el campo magnético en su interior, (ii) el valor máximo de voltaje entre dos puntos del cilindro. (*For a long rotating cylinder with linear charge density λ , compute the magnetic field inside and the maximum voltage between two points.*)

8. 2022 2nd semester

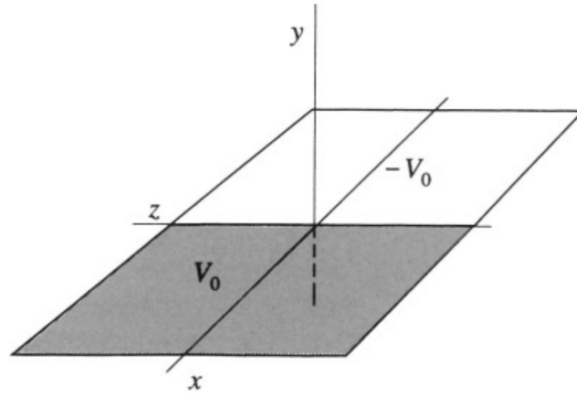
8.1 Primera pregunta — Fundamentos de FEM e inducción

Describe gráfica y analíticamente los siguientes conceptos:

- 1) Fuerza electromotriz (FEM) (*Electromotive force — EMF*)
- 2) FEM en movimiento (*Motional EMF*)
- 3) Inducción electromagnética (*Electromagnetic induction*)

8.2 Segunda pregunta — Potencial en plano conductor dividido

Un plano infinito conductor está dividido por la línea $z = 0$. Para $x > 0$, el potencial es $+V_0$; para $x < 0$, el potencial es $-V_0$.



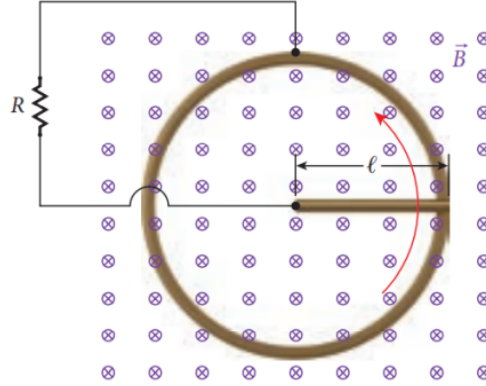
Evalúe el potencial en todo el espacio. (*Evaluate the electric potential everywhere in space for the described configuration.*)

8.3 Tercera pregunta — Expansión multipolar del potencial vector

Calcule la expansión multipolar del potencial vector magnético $\vec{A}(\vec{r})$ y explique físicamente el significado de los dos primeros términos de dicha expansión. (*Compute the multipole expansion of the magnetic vector potential $\vec{A}(\vec{r})$, and explain the physical meaning of the first two terms.*)

9. 2021 1st semester

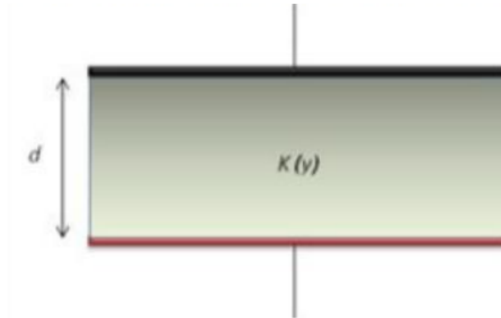
9.1 Primera pregunta — Generador rotatorio con resistencia



Una barra conductora de longitud L rota alrededor de uno de sus extremos en un campo magnético uniforme de magnitud B_0 dirigido paralelo al eje de rotación. El otro extremo de la barra se desliza sin fricción sobre un anillo conductor. La barra realiza N revoluciones por segundo y entre ella y el anillo se conecta una resistencia R . (*A conducting bar of length L rotates about one end in a uniform magnetic field of magnitude B_0 parallel to the axis of rotation. The other end slides frictionlessly over a conducting ring. The bar rotates at N revolutions per second and a resistor R is connected between the bar and the ring.*)

- Describa detalladamente todos los procesos electromagnéticos involucrados y obtenga una expresión para la potencia disipada en el resistor. (*Describe in detail all electromagnetic processes involved and derive an expression for the power dissipated in the resistor.*)
- ¿Qué ocurre si se retiran el anillo y la resistencia, pero la barra continúa rotando con frecuencia angular constante? Determine la densidad de corriente en la barra (conductividad σ_0 , área transversal A), la potencia disipada y la energía total disipada desde el inicio de la rotación. (*What happens if the ring and the resistor are removed but the bar continues rotating at constant angular velocity? Determine the current density in the bar, the power dissipated, and the total energy dissipated since the rotation began.*)

9.2 Segunda pregunta — Capacitancia con dieléctrico variable

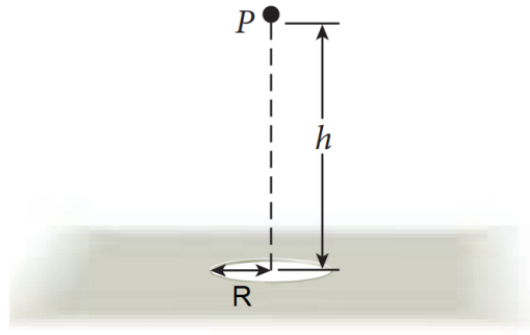


Un condensador de placas paralelas planas, de área $L \times L$ y separación $d \ll L$, está lleno con un dieléctrico no uniforme cuya permitividad varía linealmente de K_0 (en la placa inferior) a K_1 (en la superior). (*A parallel-plate capacitor of area $L \times L$ and separation $d \ll L$ is filled with a non-uniform dielectric whose permittivity varies linearly from K_0 (at the bottom plate) to K_1 (at the top plate).*)

Determine la capacitancia de este condensador. (*Determine the capacitance of this capacitor.*)

9.3 Tercera pregunta — Campo eléctrico de lámina con hueco

¿Cuál es el campo eléctrico en un punto P , a una distancia h por encima del centro de un hueco de radio R en una lámina infinita con densidad de carga superficial uniforme σ_0 ?
(What is the electric field at a point P , located a distance h above the center of a circular hole of radius R in an infinite sheet with uniform surface charge density σ_0 ?)

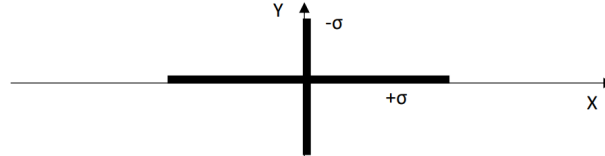


Esboce el campo eléctrico como una función de h en unidades de $\sigma/(2\epsilon_0)$. (Sketch the electric field as a function of h in units of $\sigma/(2\epsilon_0)$.)

10. 2021 2nd semester

10.1 Primera pregunta — Movimiento entre planos infinitos

La figura muestra dos planos infinitos, uno en el plano XZ y el otro en el YZ , con densidades de carga superficial constantes $+\sigma$ y $-\sigma$. (*The figure shows two infinite planes, one in the XZ plane and the other in the YZ plane, with constant surface charge densities $+\sigma$ and $-\sigma$.*)



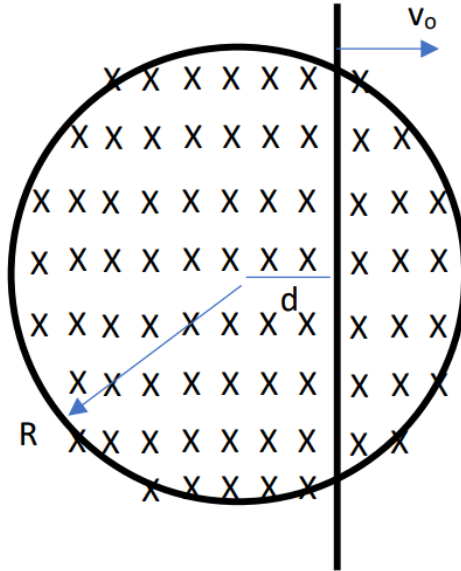
- a) ¿Pasará la partícula por el punto $P_2(a, 3a, 0)$? (*Will the particle pass through point $P_2(a, 3a, 0)$?*)
- b) Si lo hace, determine la velocidad en función de a , m , q_0 y σ . (*If yes, compute the velocity as a function of a , m , q_0 , and σ .*)

10.2 Segunda pregunta — Trayectoria en campo magnético inclinado

Un electrón se lanza con velocidad constante hacia el norte en una región donde el campo magnético apunta también hacia el norte pero con dirección 45° por debajo de la horizontal. Describa la trayectoria completa del electrón despreciando efectos gravitacionales. (*An electron moves north into a magnetic field inclined 45° below horizontal. Describe its full trajectory neglecting gravity.*)

10.3 Tercera pregunta — FEM inducida en anillo

Una barra metálica se desliza sobre un anillo metálico de radio R dentro de un campo magnético constante $\vec{B}$ perpendicular al plano. La barra se mueve con velocidad constante v . (*A metallic rod slides over a metallic ring of radius R inside a constant magnetic field $\vec{B}$ perpendicular to the plane. The rod moves at constant velocity v .*)



Determine la fuerza electromotriz inducida en función de la distancia d desde el centro. (*Determine the induced electromotive force as a function of the distance d from the center.*)

11. 2020 1st semester

11.1. Método de imágenes

Discuta qué se entiende por el método de las imágenes en electromagnetismo. (*Discuss what is meant by the method of images in electromagnetism.*)

11.2. Carga frente a lámina infinita

Una carga eléctrica puntual $+q$ se encuentra a una distancia d de una lámina conductora, infinita e infinitamente delgada. (*A point charge $+q$ is located a distance d from an infinitely thin and infinite conducting sheet.*)

Discuta el efecto que tiene esta lámina sobre la carga. ¿La lámina genera alguna fuerza sobre la carga? Y en ese caso, ¿puede Ud. estimar la magnitud de esa fuerza? (*Discuss the effect the sheet has on the charge. Does the sheet exert a force on the charge? If so, can you estimate its magnitude?*)

11.3. Campo eléctrico y trayectorias

Considere una región entre dos planos paralelos horizontales, separados por una distancia h , y en la cual hay un campo eléctrico constante $\vec{E}_0$ dirigido hacia abajo. (*Consider a region between two horizontal parallel planes, separated by a distance h , with a constant vertical electric field $\vec{E}_0$ pointing downward.*)

- a) Si una partícula de carga $-q$ se lanza desde la izquierda en dirección horizontal con velocidad V , ¿qué trayectoria describirá al pasar a través de la región del campo constante? (*If a particle of charge $-q$ is launched horizontally from the left at speed V , what trajectory will it follow through the constant field region?*)
- b) Considere ahora el lanzamiento de esa misma partícula desde una altura $h/4$. ¿Qué distancia horizontal recorrerá? (*Now suppose the particle is launched from a height of $h/4$. How far will it travel horizontally?*)

12. 2020 2nd semester

12.1. Electrón entre planos con carga desigual

Un electrón se libera del reposo desde las coordenadas $P(a, a, 0)$ en una región de campo eléctrico generado por dos planos infinitos con densidades de carga $+\sigma_0$ y $-2\sigma_0$. (*An electron is released from rest at point $P(a, a, 0)$ in an electric field generated by two infinite planes with surface charge densities $+\sigma_0$ and $-2\sigma_0$.*)

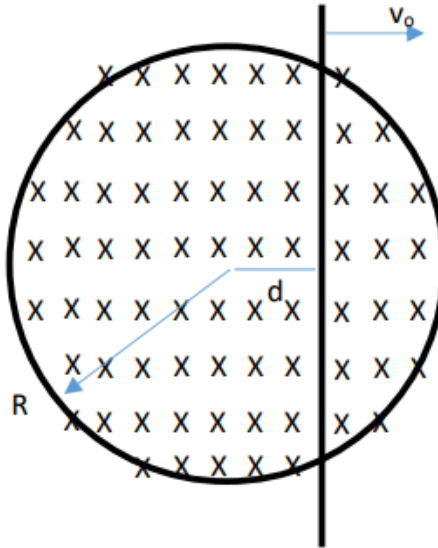
El plano $+\sigma_0$ se encuentra en el plano XZ y el plano $-2\sigma_0$ en el plano YZ .

Determine la trayectoria de la partícula y las coordenadas donde impactará sobre uno de los planos. (*Determine the particle's trajectory and the coordinates where it will strike one of the planes.*)

2. FEM inducida por barra móvil

Una barra metálica se desliza sobre un anillo metálico de radio R . (*A metallic rod slides over a metallic ring of radius R .*)

Hay un campo magnético constante $\vec{B}$ perpendicular al plano del anillo (entrando en la página) y la barra se mueve con velocidad constante $\vec{v}_0$. (*A constant magnetic field $\vec{B}$ points into the page within the ring, and the rod moves at constant speed $\vec{v}_0$.*)



Determine la función matemática que permite calcular la fuerza electromotriz inducida en función de la distancia d del centro de la barra. (*Determine the mathematical function that gives the induced EMF as a function of the rod's distance d from the center.*)

3. Campo eléctrico de carga distribuida exponencial

Una distribución de carga eléctrica tiene la forma:

$$\rho(z) = \rho_0 e^{-k|z|}$$

donde k y ρ_0 son constantes positivas. (*An electric charge distribution has the form $\rho(z) = \rho_0 e^{-k|z|}$, where k and ρ_0 are positive constants.*)

- a) Demuestre que el campo eléctrico es de la forma $\vec{E} = (0, 0, E(z))$ y que $E(-z) = -E(z)$ para $z > 0$. (*Show that the electric field is of the form $\vec{E} = (0, 0, E(z))$ and that $E(-z) = -E(z)$ for $z > 0$.*)
- b) Encuentre el valor del campo eléctrico en todo el espacio. (*Find the value of the electric field throughout space.*)